

Il principio di induzione



Indice

Il principio di induzione

Dimostrazioni basate sul principio di induzione

Il principio di induzione

Introduzione: Il principio di induzione

- ▶ In questa sezione presentiamo la **dimostrazione per induzione**, un metodo per provare proprietà che valgono per tutti i numeri naturali da un certo n_0 in poi
- ▶ Vedremo i due passi della dimostrazione: il **primo passo dell'induzione** e il **passo induttivo**
- ▶ Capiremo perché il metodo funziona e quale è il punto delicato, spesso fonte di equivoci

La dimostrazione per induzione

- Presentiamo ora un metodo dimostrativo, detto dimostrazione per induzione. Questo procedimento si può applicare a teoremi con la struttura seguente:

“ per ogni $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$, vale la proprietà $p(n)$ ”

- Il numero n_0 è il più piccolo intero per cui si vuole che la proprietà sia vera; se $n_0 = 0$ il teorema afferma semplicemente che la proprietà è vera per ogni $n \in \mathbb{N}$.

I due passi della dimostrazione per induzione

La dimostrazione per induzione consiste nei due passi seguenti:

1. Si dimostra che $p(n)$ sia vero per $n = n_0$ (**primo passo dell'induzione**).
2. Si dimostra che, se n è un generico numero naturale $\geq n_0$, dal fatto che $p(n)$ sia vero segue che $p(n+1)$ sia vero (**passo induttivo**).

Si può allora concludere che per ogni $n \geq n_0$, $p(n)$ è vero.

Perché il metodo funziona

- ▶ La validità di questo metodo dimostrativo, *intuitivamente*, si basa su questo fatto:
 1. Per il punto 1, sappiamo che $p(n_0)$ è vera. Supponiamo ad esempio $n_0 = 1$: sappiamo quindi che $p(1)$ è vera (questo va dimostrato esplicitamente).
 2. Per il punto 2, poiché è vera $p(1)$, sarà vera $p(2)$: infatti abbiamo dimostrato che qualunque sia n , se è vera $p(n)$ è vera anche $p(n+1)$. Ma allora, poiché è vera $p(2)$, sarà vera $p(3)$; ma allora è vera $p(4)$, ... e così via, dunque è vera $p(n)$ per ogni $n \geq 1$.

Le due fasi della dimostrazione

- Concretamente, la dimostrazione si articola in due fasi.
 1. Dimostrare direttamente $p(n_0)$;
 2. Assumere come ipotesi $p(n)$ (**ipotesi induttiva**) e provare $p(n+1)$.

Il punto delicato

- ▶ È questo il punto delicato, spesso soggetto a equivoci.
“Assumere per ipotesi” $p(n)$ non significa assumere come ipotesi la tesi. Quello che si deve provare è che:
“ per ogni $n \geq n_0$, se è vera $p(n)$ allora è vera anche $p(n+1)$ ”
e non
“ se per ogni n è vera $p(n)$, allora è vera anche $p(n+1)$ ”

Dimostrazione per induzione:

- ▶ Si applica a enunciati del tipo “per ogni $n \geq n_0$ vale $p(n)$ ”
- ▶ **Primo passo:** si dimostra direttamente $p(n_0)$
- ▶ **Passo induttivo:** assumendo $p(n)$ (ipotesi induttiva) si dimostra $p(n+1)$, per un generico $n \geq n_0$

Attenzione:

- ▶ Si prova l'implicazione “ $p(n) \Rightarrow p(n+1)$ ”, non si assume la tesi

Dimostrazioni basate sul principio di induzione



Introduzione: Dimostrazioni per induzione

- ▶ In questa sezione applichiamo il principio di induzione ad alcuni risultati importanti
- ▶ Dimostreremo la **disuguaglianza di Bernoulli**, che useremo spesso nello studio dei limiti
- ▶ Ritroveremo poi, questa volta per induzione, la formula della **somma dei primi n numeri naturali** e quella della **somma dei termini di una progressione geometrica**

Disuguaglianza di Bernoulli

Osservazione 1: disuguaglianza di Bernoulli

Per ogni intero $n \geq 0$, $x \in \mathbb{R}$, $x \geq -1$, vale:

$$(1 + x)^n \geq 1 + n x$$

Dimostrazione (1/3)

Per induzione su n .

► **Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 0$. Allora l'asserto diventa:

$$(1 + x)^0 \geq 1 + 0x \quad \text{cioè} \quad 1 \geq 1$$

che è evidentemente vero.

Dimostrazione (2/3)

► Passo induttivo

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n + 1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$(1 + x)^n \geq 1 + nx$$

e inoltre abbiamo

$$(1 + x) \geq 0 \quad \text{dato che} \quad x \geq -1.$$

Dimostrazione (3/3)

Allora possiamo scrivere:

$$\begin{aligned}(1+x)^{n+1} &= (1+x) \cdot (1+x)^n \\ &\geq (1+x) \cdot (1+nx) \\ &= 1 + (n+1)x + nx^2 \\ &\geq 1 + (n+1)x\end{aligned}$$

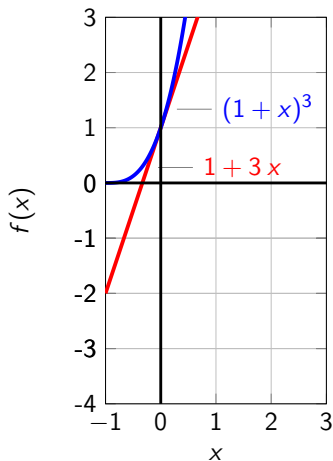
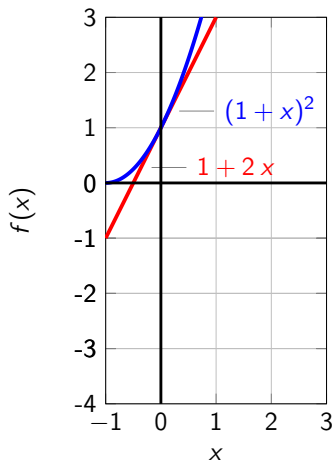
dove nell'ultima disuguaglianza si è sfruttato il fatto che $nx^2 \geq 0$.
La catena di disuguaglianze mostra che, per $n+1$, abbiamo

$$(1+x)^{n+1} \geq 1 + (n+1)x$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n+1$. □

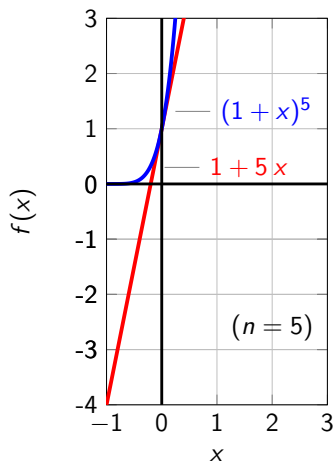
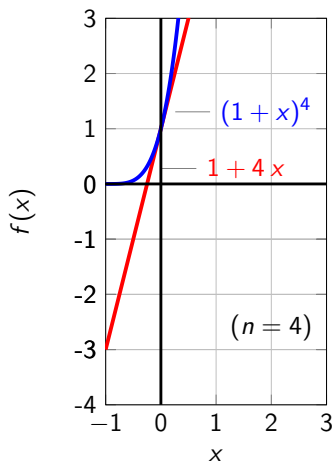
Esempio (1/2)

Disuguaglianza di Bernoulli per $n = 2$ e $n = 3$:



Esempio (2/2)

Disuguaglianza di Bernoulli per $n = 4$ e $n = 5$:



Alcune sommatorie importanti

Usiamo ora il principio di induzione per dimostrare di nuovo la formula della somma dei primi n numeri naturali.

Somma dei primi n numeri naturali

Osservazione 2: somma dei primi n numeri naturali

Per ogni intero $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

Dimostrazione (1/2)

Per induzione su n .

► Primo passo dell'induzione

Sia $n = 1$. Allora l'asserto diventa:

$$\sum_{k=1}^1 k = \frac{1(1+1)}{2} \quad \text{cioè} \quad 1 = 1$$

che è evidentemente vero.

► Passo induttivo

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n+1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Dimostrazione (2/2)

Quindi possiamo scrivere:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} k &= \sum_{k=1}^n k + (n+1) \\ &= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2} = \frac{(n+1)((n+1)+1)}{2}\end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n+1$. □

Somma dei termini della progressione geometrica

Con lo stesso metodo ritroviamo la formula della somma dei primi n termini di una progressione geometrica.

Somma dei primi n termini della progressione geometrica

Osservazione 3: somma dei primi n termini della progressione geometrica ($a = 1$)

Dato $q \in \mathbb{R}_+$, per ogni intero $n \geq 1$ vale:

$$\sum_{k=1}^n q^{k-1} = \begin{cases} \frac{q^n - 1}{q - 1} & \text{se } q \neq 1 \\ n & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dimostrazione (1/2)

Per induzione su n .

► Primo passo dell'induzione

Sia $n = 1$. Allora l'asserto diventa:

$$\sum_{k=1}^1 q^{k-1} = \frac{q^1 - 1}{q - 1} \quad \text{cioè} \quad 1 = 1$$

che è evidentemente vero.

► Passo induttivo

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n + 1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n q^{k-1} = \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Dimostrazione (2/2)

Quindi possiamo scrivere

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} q^{k-1} &= \sum_{k=1}^n q^{k-1} + q^n = \frac{q^n - 1}{q - 1} + q^n \\ &= \frac{q^n - 1 + q^{n+1} - q^n}{q - 1} = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}\end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n + 1$.



Risultati dimostrati per induzione:

- ▶ **Disuguaglianza di Bernoulli:** $(1 + x)^n \geq 1 + nx$ per ogni $n \geq 0$ e $x \geq -1$
- ▶ $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ per ogni $n \geq 1$
- ▶ $\sum_{k=1}^n q^{k-1} = \frac{q^n - 1}{q - 1}$ per ogni $n \geq 1$ e $q \neq 1$

Schema comune:

- ▶ Verifica del primo passo, poi passo induttivo da n a $n + 1$ usando l'ipotesi induttiva

Riepilogo finale

- ▶ La dimostrazione per induzione prova enunciati del tipo “per ogni $n \geq n_0$ vale $p(n)$ ”
- ▶ Servono due passi: il **primo passo** ($p(n_0)$ vera) e il **passo induttivo** ($p(n) \Rightarrow p(n+1)$)
- ▶ L'ipotesi induttiva non è la tesi: si dimostra un'implicazione valida per ogni $n \geq n_0$
- ▶ Con l'induzione abbiamo dimostrato la disuguaglianza di Bernoulli, la somma dei primi n naturali e la somma dei termini di una progressione geometrica